Hệ thống quản lý trung tâm thể thao

Quản lý khóa học, lịch học, thanh toán và kết quả học tập

Nhóm: Nhanh · Bảo · Khôi · Khải
Báo cáo cuối kỳ · 06/11/2026

Bối cảnh và vấn đề

Lịch và số chỗ

Nhiều khóa, phòng và huấn luyện viên.
Cần kiểm tra trùng lịch và giới hạn đăng ký.

Thanh toán và đăng ký

Tiền về thiếu, thừa, sai mã hoặc muộn.
Cần xác định khi nào hội viên có quyền học.

Theo dõi và báo cáo

Điểm danh, nhận xét, hủy/hoàn và kết quả.
Cần dữ liệu đúng người và giữ lịch sử.

Giải pháp và bốn vai trò

Hội viên

Đăng ký tài khoản; chọn và thanh toán khóa học; xem lịch, xin nghỉ, hủy/đổi khóa; xem nhận xét và kết quả; đánh giá khóa học.

Huấn luyện viên

Xem lịch dạy và học viên được phân công; điểm danh, nhận xét từng buổi; quản lý hồ sơ cá nhân; lập và công bố tổng kết khóa học.

Quản lí trung tâm

Quản lý tài khoản, vai trò, tài nguyên, khóa học và cấu hình; xử lý đối soát, hoàn tiền; mở lại tổng kết, kiểm duyệt đánh giá và xem báo cáo.

Lễ tân

Tạo và tra cứu hội viên; hỗ trợ đăng ký/hủy khóa và xin nghỉ; thu tiền mặt, xuất biên lai; ghi nhận check-in tại quầy.

Select course → Seat hold & invoice → Payment → Learning & summary → Reports

Công nghệ và kiến trúc

Frontend		Business API		Database
React 19 · Ant Design 6 Vite · Router · Query	→	Node.js · Express 5 JWT · Zod · Service	→	Prisma 7 · MySQL FK · Unique · Transaction

SePay: transfer events · SMTP: configured email
Background jobs: expiry, waiting list, summaries and notifications

Một hành trình demo · 4 workflow

Một hội viên M · cùng một lộ trình học

WF1 · Chuẩn bị khóa và hồ sơ hội viên
WF2 · Đăng ký khóa và thanh toán thành công
WF3 · Theo dõi buổi học và phản hồi cho hội viên
WF4 · Tổng kết khóa, đánh giá và báo cáo quản lý

Happy path liền mạch → 4 exception · SePay: mã/QR → thành công

4 phút trình bày + 17 phút happy path + 6 phút exception + 3 phút hỏi đáp